1

$\int_L e^{\sqrt{x^2+y^2}}ds$，其中 L 为由 x 轴，$x^2+y^2=4$ 及 $y=x$ 所围成的第一象限内的区域的边界.

解 令 $L_1:y=0(0\leqslant x\leqslant 2)$，$L_2:\begin{cases}x=2\cos t,\\ y=2\sin t\end{cases}\left(0\leqslant t\leqslant\frac{\pi}{4}\right)$，$L_3:y=x(0\leqslant x\leqslant\sqrt{2})$，

则 $\int_L e^{\sqrt{x^2+y^2}}ds=\int_{L_1}e^{\sqrt{x^2+y^2}}ds+\int_{L_2}e^{\sqrt{x^2+y^2}}ds+\int_{L_3}e^{\sqrt{x^2+y^2}}ds$，

而 $\int_{L_1}e^{\sqrt{x^2+y^2}}ds=\int_0^2 e^x dx=e^2-1$，

$\int_{L_2}e^{\sqrt{x^2+y^2}}ds=\int_0^{\frac{\pi}{4}}2e^2dt=\frac{\pi e^2}{2}$，

$\int_{L_3}e^{\sqrt{x^2+y^2}}ds=\int_0^{\sqrt{2}}\sqrt{2}e^{\sqrt{2}x}dx=e^{\sqrt{2}x}\Big|_0^{\sqrt{2}}=e^2-1$，

所以原式 $=e^2-1+\frac{\pi e^2}{2}+e^2-1=\left(2+\frac{\pi}{2}\right)e^2-2$.

2

计算 $\int_L x\,dy-(2y+1)dx$，其中

(1) L 从原点经过直线 $y=x$ 到点(2,2)；

(2) L 从原点经过抛物线 $y=\frac{x^2}{2}$ 到点(2,2).

解 (1) $\int_L x\,dy-(2y+1)dx=\int_0^2 x\,dx-(2x+1)dx=-\int_0^2(x+1)dx=-4$.

(2) $\int_L x\,dy-(2y+1)dx=\int_0^2 x\times x\,dx-(x^2+1)dx=-2$.

3

计算 $\int_L(xy^2+y)dx+(x^2y+x)dy$，其中

(1) L 从原点沿直线 $y=x$ 到点(1,1)；

(2) L 从原点沿抛物线 $y=x^2$ 到点(1,1).

解 (1) $\int_L(xy^2+y)dx+(x^2y+x)dy=\int_0^1(x^3+x)dx+(x^3+x)dx$

$=\int_0^1(2x^3+2x)dx=\frac{3}{2}$.

(2) $\int_L(xy^2+y)dx+(x^2y+x)dy=\int_0^1(x^5+x^2)dx+(x^4+x)\times 2x\,dx$

$=\int_0^1(3x^5+3x^2)dx=\frac{3}{2}$.

4

计算$\int_L (3x+2y+1)dx+xe^{x^2+y^2}dy$，其中$L$为$x^2+y^2=4$第一象限内逆时针方向部分.

解 令$\begin{cases}x=2\cos t,\\ y=2\sin t\end{cases}\left(0\leqslant t\leqslant\frac{\pi}{2}\right)$，

则$\int_L (3x+2y+1)dx+xe^{x^2+y^2}dy$

$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}[(6\cos t+4\sin t+1)(-2\sin t)+4e^4\cos^2 t]dt$

$=-12\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin t\cos t\,dt-8\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 t\,dt-2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin t\,dt+4e^4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 t\,dt$

$=(e^4-2)\pi-8$.

5

求$I=\int_L \frac{y^2}{\sqrt{R^2+x^2}}dx+[4x+2y\ln(x+\sqrt{R^2+x^2})]dy$，其中$L$为$x^2+y^2=a^2$上从点$A(a,0)$沿逆时针方向到点$B(-a,0)$的有向曲线段，其中$a>0$.

解 取$L_0:y=0$(起点$x=-a$，终点$x=a$)，

$I=\left(\oint_{L+L_0}-\int_{L_0}\right)\frac{y^2}{\sqrt{R^2+x^2}}dx+[4x+2y\ln(x+\sqrt{R^2+x^2})]dy$，

而$\oint_{L+L_0}\frac{y^2}{\sqrt{R^2+x^2}}dx+[4x+2y\ln(x+\sqrt{R^2+x^2})]dy=\iint_D 4d\sigma=2\pi a^2$，

$\int_{L_0}\frac{y^2}{\sqrt{R^2+x^2}}dx+[4x+2y\ln(x+\sqrt{R^2+x^2})]dy=0$，

则$I=\int_L \frac{y^2}{\sqrt{R^2+x^2}}dx+[4x+2y\ln(x+\sqrt{R^2+x^2})]dy=2\pi a^2$.

6

利用格林公式计算$\int_L (e^x\sin y+x-y)dx+(e^x\cos y+y)dy$，其中$L$是圆周$y=\sqrt{2ax-x^2}$($a>0$)上从点$A(2a,0)$到点$O(0,0)$的弧段.

解 $I=\int_L (e^x\sin y+x-y)dx+(e^x\cos y+y)dy$

$=\left(\oint_{L+\overrightarrow{OA}}-\int_{\overrightarrow{OA}}\right)(e^x\sin y+x-y)dx+(e^x\cos y+y)dy$

而$\oint_{L+\overrightarrow{OA}}(e^x\sin y+x-y)dx+(e^x\cos y+y)dy=\iint_D d\sigma=\frac{\pi a^2}{2}$,

$\int_{\overrightarrow{OA}}(e^x\sin y+x-y)dx+(e^x\cos y+y)dy=\int_0^{2a}x\,dx=2a^2$,

所以$\int_L (e^x\sin y+x-y)dx+(e^x\cos y+y)dy=\left(\frac{\pi}{2}-2\right)a^2$.

7

在过点 $O(0,0)$ 和 $A(\pi,0)$ 的曲线族 $y=a\sin x\,(a>0)$ 中,求一条曲线 L,使沿该曲线从点 O 到 A 的积分 $I=\int_L (1+y^3)dx+(2x+y)dy$ 的值最小.

解 $I=I(a)=\int_0^{\pi}[(1+a^3\sin^3 x)+(2x+a\sin x)\cdot a\cos x]dx=\pi-4a+\frac{4a^3}{3}$.

由 $I'(a)=4(a^2-1)=0$,得 $a=1$,

$I''(a)=8a$,由 $I''(1)=8>0$ 得 $a=1$ 为 $I(a)$ 的极小值点,

因为 $a=1$ 是 $I(a)$ 的唯一驻点,所以 $a=1$ 为 $I(a)$ 的最小值点,所求的曲线为 $y=\sin x$.

8

设$\int_{(0,0)}^{(t,t^2)} f(x,y)dx+x\cos y\,dy=t^2$,$f(x,y)$ 有一阶连续偏导数,求 $f(x,y)$.

解 因为曲线积分与路径无关,所以有 $\cos y=f'_y(x,y)$,则 $f(x,y)=\sin y+C(x)$,而

$\int_{(0,0)}^{(t,t^2)} f(x,y)dx+x\cos y\,dy=t^2$,即$\int_0^t C(x)dx+\int_0^{t^2} t\cos y\,dy=t^2$,两边对 t 求导数得

$C(t)=2t-\sin t^2-2t^2\cos t^2$,于是 $f(x,y)=\sin y+2x-\sin x^2-2x^2\cos x^2$.

9

设曲线积分$\int_L [f'(x)+2f(x)+e^x]ydx+[f'(x)-x]dy$ 与路径无关,且 $f(0)=0$,$f'(0)=\frac{1}{2}$,其中 $f(x)$ 一阶连续可导,求 $f(x)$.

解 $P(x,y)=[f'(x)+2f(x)+e^x]y$，$Q(x,y)=f'(x)-x$，

$\frac{\partial Q}{\partial x}=f''(x)-1$，$\frac{\partial P}{\partial y}=f'(x)+2f(x)+e^x$，

因为曲线积分与路径无关，所以$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$，整理得 $f''(x)-f'(x)-2f(x)=e^x+1$，

特征方程为 $\lambda^2-\lambda-2=0$，特征值为 $\lambda_1=-1,\lambda_2=2$，

方程 $f''(x)-f'(x)-2f(x)=0$ 的通解为 $f(x)=C_1e^{-x}+C_2e^{2x}$；

令方程 $f''(x)-f'(x)-2f(x)=e^x$ 的特解为 $f_1(x)=ae^x$，代入得

$a=-\frac{1}{2}$，即 $f_1(x)=-\frac{1}{2}e^x$；

方程 $f''(x)-f'(x)-2f(x)=1$ 的特解为 $f_2(x)=-\frac{1}{2}$，

方程 $f''(x)-f'(x)-2f(x)=e^x+1$ 的特解为 $f_0(x)=-\frac{1}{2}(e^x+1)$，

方程 $f''(x)-f'(x)-2f(x)=e^x+1$ 的通解为 $f(x)=C_1e^{-x}+C_2e^{2x}-\frac{1}{2}(e^x+1)$，

由 $f(0)=0,f'(0)=\frac{1}{2}$ 得$\begin{cases}C_1+C_2-1=0,\\-C_1+2C_2-\frac{1}{2}=\frac{1}{2},\end{cases}$ 解得 $C_1=\frac{1}{3},C_2=\frac{2}{3}$，

故 $f(x)=\frac{1}{3}e^{-x}+\frac{2}{3}e^{2x}-\frac{1}{2}(e^x+1)$.

10

设 $f(x)$ 二阶连续可导，且曲线积分$\int[3f'(x)-2f(x)+xe^{2x}]ydx+f'(x)dy$ 与路径无关，求 $f(x)$.

解 因为曲线积分与路径无关，所以有

$f''(x)=3f'(x)-2f(x)+xe^{2x}$，即 $f''(x)-3f'(x)+2f(x)=xe^{2x}$，

由特征方程 $\lambda^2-3\lambda+2=0$ 得 $\lambda_1=1,\lambda_2=2$，

则方程 $f''(x)-3f'(x)+2f(x)=0$ 的通解为 $f(x)=C_1e^x+C_2e^{2x}$，

令特解 $f_0(x)=x(ax+b)e^{2x}$，代入原微分方程得 $a=\frac{1}{2},b=-1$，

故所求 $f(x)=C_1e^x+C_2e^{2x}+\left(\frac{x^2}{2}-x\right)e^{2x}$.

11

位于点(0,1) 的质点 A 对质点 M 的引力大小为$\frac{k}{r^2}$(其中常数 $k>0$，且 $r=|AM|$)，质点 M 沿曲线 $L:y=\sqrt{2x-x^2}$ 自点 $B(2,0)$ 到点(0,0)，求质点 A 对质点 M 所做的功.

解 任取 $M(x,y)\in L$，$r=\sqrt{x^2+(y-1)^2}$，

两质点的引力大小为 $|\boldsymbol{F}|=\dfrac{k}{r^2}=\dfrac{k}{x^2+(y-1)^2}$，

$\overrightarrow{MA}=\{-x,1-y\}$，$\boldsymbol{F}^0=\overrightarrow{MA^0}=\dfrac{1}{\sqrt{x^2+(y-1)^2}}\{-x,1-y\}$，

则 $\boldsymbol{F}=|\boldsymbol{F}|\boldsymbol{F}^0=\dfrac{k}{[x^2+(y-1)^2]^{\frac{3}{2}}}\{-x,1-y\}$，

则 $W=\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$，

其中 $P(x,y)=-\dfrac{kx}{[x^2+(y-1)^2]^{\frac{3}{2}}}$，$Q(x,y)=\dfrac{k(1-y)}{[x^2+(y-1)^2]^{\frac{3}{2}}}$，

因为 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{3kx(y-1)}{[x^2+(y-1)^2]^{\frac{5}{2}}}$，所以曲线积分与路径无关，从而

$$W=\int_{\overline{BO}}P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=-k\int_2^0\frac{x}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{k}{\sqrt{1+x^2}}\Big|_0^2=k\left(1-\frac{\sqrt{5}}{5}\right).$$